硬 件 设 计 文 档 · HW-DOC-003

元件选型与采购清单

低功耗无线火灾报警系统 · 节点板与主机板

适用范围	**节点板（电池供电探测器）+ 主机板（插电报警主机）+ 桌面验证**
配套文档	**HW-DOC-002《STM32L051C8T6 引脚分配表》V1.1 —— 本文编号 C1–C11 / R1–R9 / Q1–Q3 与其一致**
主要渠道	**贴片元件与接插件：立创商城（嘉立创 EDA 内直接搜）；模块本体：淘宝**
价格口径	**2026 年 11 月零售参考价（单片/单个），实际以下单时库存价为准**
文档版本	**V1.0**
编制日期	**2026 年 11 月 2 日**

搜索原则：**不按类别搜（"电容""电阻"），按参数与型号搜**。品类词会搜出成百上千个同规格不同封装的元件，而封装选错等于白买。
本文所有"必须确认"一栏，就是防止封装对不上的最后一道关卡。

一、采购总览与节点板（贴片元件）

节点板 · 电池供电 · 待机目标 ≤ 20 μA

3	≈ 260 元	≈ 80 元	30 元
采购批次（贴片 / 模块 / 工具）	整机物料（不含工具）	桌面链路验证（第一步）	钢网（0.12 mm，与 PCB 同单）

编号	元件	搜索词（立创商城）	必须确认	封装	数量	用途 / 备注
U1	**MCU**	`STM32L051C8T6`	封装 LQFP-48（不是 QFN-48）；缺货可用 `STM32L051CBT6`，引脚完全兼容	LQFP-48	3	焊坏/烧坏是常事，一次买 3 片
C1–C4	100 nF 去耦	`0603 100nF 50V X7R`	0603 / 50 V / **X7R**（用 Y5V 容值随温度掉一半）	0603	4	VDD 1/24/48 + VDDIO2 36，每脚一颗
C5	100 nF 去耦	`0603 100nF 50V X7R`	同上	0603	1	VDDA（9 脚）
C6	1 μF 储能	`0603 1uF 25V X7R`	25 V 耐压（16 V 在 3.6 V 偏压下容值损失大）	0603	1	VDDA 滤波，磁珠之后
C7 C8	22 pF 负载	`0603 22pF 50V COG`	**必须 COG / NPO。**X7R 温漂大，会导致晶振频偏、RTC 走时不准	0603	2	32.768 kHz 负载电容
C9	100 nF	`0603 100nF 50V X7R`	同 C1	0603	1	NRST 到地
C10 C11	10 μF 储能	`0805 10uF 16V X5R`	**选 0805 不是 0603。**0603 的 10 μF/16 V 在 3 V 偏压下实际只剩 4–5 μF	0805	2	MCU 供电入口 + 电池入力口，管发射瞬间的电流塌陷
R1	10 kΩ	`0603 10K 1%`	1% 即可，0603 通用	0603	1	NRST 上拉
R2	10 kΩ	`0603 10K 1%`	同上	0603	1	BOOT0 下拉到地
R3 R4	4.7 kΩ	`0603 4.7K 1%`	不再用 1 kΩ 以下（电流太大，低功耗板不允许多耗几百 μA）	0603	2	LED 限流，约 60 μA@3.0 V 红光
R5 R6	1 MΩ	`0603 1M 1%`	1% 精度必要（分压比决定电池电压读数）	0603	2	电池检测分压。1 MΩ 是为了在隔断前把漏电压到 1.5 μA 以内
R7	10 kΩ	`0603 10K 1%`	——	0603	1	NTC 分压上臂（配 10 kΩ NTC 成对）
R8	100 kΩ	`0603 100K 1%`	不能省，也不能换大值（开关速度会变慢）	0603	2	Q1 / Q2 栅极下拉，保证上电时 MOS 可靠关断
R9	1 kΩ	`0603 1K 1%`	——	0603	1	Q3 基极电阻（驱动红外 LED）
Q1 Q2	N 沟道 MOS	`2N7002`	SOT-23；$V_{GS(th)}$ ≤ 1.5 V（3 V 供电要能完全导通）	SOT-23	2	电池检测 / NTC 分压支路隔断，不测时断开
Q3	NPN 三极管	`S8050`	SOT-23（不是 TO-92 直插）	SOT-23	1	红外 LED 驱动，1 kHz 脉冲调制
Y1	**32.768 kHz 晶振**	`32.768kHz 3215 12.5pF`	**负载电容必须 12.5 pF**，配两个 22 pF。买 7 pF 版本会导致走时明显偏快	3215	1	RTC 定时唤醒，低功耗的核心。缺这颗只能靠 LSI，温漂大

贴片元件三处最常见买错

① **10 μF 买成 0603**：容值在偏压下腰斩，无线发射瞬间 MCU 复位。② **22 pF 买成 X7R**：温度一变晶振就偏，表现为"冬天走时不准"。③ **MCU 买成 QFN-48**：引脚在芯片肚子底下，钢网和回流都做不了。

二、节点板（接插件与结构件）、模块本体

2.1 节点板接插件与结构件

编号	元件	搜索词	必须确认	封装	数量	用途 / 备注
J1	**CC1101 模块座**	圆孔排母 2.54 8P	**必须圆孔，不要方孔。**方孔插拔几次就松，会变成"有时通有时不通"的随机故障	2.54 mm 直插	1	高度 8.5 mm。调试期靠它反复换模块排错
J2	烟感接口	XH2.54 卧贴 4P	带扣卧贴；针距 2.54 mm（XH 系列）	XH2.54-4P	1	VCC / GND / DO / AO 四线
J3	NTC 接口	XH2.54 卧贴 2P	同上	XH2.54-2P	1	NTC 走线引出，避免测到板温
J4	SWD 排针	排针 2.54 4P 直针	直针，不要弯针（弯针不好插杜邦线）	2.54 mm	1	3V3 / SWDIO / SWCLK / GND
J5	调试串口	排针 2.54 4P 直针	同上	2.54 mm	1	3V3 / TX / RX / GND，板子不工作时全靠它
JP1	**测电流跳线**	排针 2.54 2P	配 跳线帽 2.54 一起买，两种件分开下单	2.54 mm	1+3	**整块板最重要的一个设计。**拔掉跳线帽串万用表，测的就是整机电流
SW1	复位按键	贴片轻触开关 3*4*2	3×4×2 mm，四脚贴片	SMD	1	接 NRST 到地
SW2	电源开关	SS-12D00	3 脚 SPDT，柄长 3 mm 以上（太短手指按不到）	直插	1	调试和长期存放时彻底断电
BT1	电池座	AA电池盒 2节 PCB	确认引脚间距与你板上的焊盘一致（常见 20 mm 和 24 mm 两种）	直插	1	两节 5 号电池，3.0 V 直供，不经过 LDO
D1 D2	LED	0603 红色 LED	**用红色或黄绿，不要蓝色。**蓝光 V_f≈3.0 V，和电池电压同高，亮度随电量剧烈变化	0603	2	状态指示 + 电源指示（可用 GPIO 关掉）
TP1–TP6	测试点	不用买	PCB 上直接做 1.5 mm 裸铜焊盘即可；也可搜 测试点 1.5mm 做成元件	裸铜	6	3V3 / GND / 电池+ / BOOT0 / VDDA / 3V3A

2.2 模块本体（淘宝买）

编号	元件	淘宝搜索词	必须确认	形态	数量	用途 / 备注
M1–M3	**CC1101 模块**	CC1101 无线模块 433M 带天线	① **必须 433 MHz**（868/915 外观一样，买错两边不通）② **必须带天线** ③ 3.3 V 器件，接口标 VCC 别接 5 V	成品模块带排针	3	节点 1 + 主机 1 + **备用 1。**便宜的模块偶有坏片，没有备件会卡住排查
M4	**烟感模块**	MQ-2 烟雾传感器模块 带AO	**必须 4 个脚（VCC/GND/DO/AO）。**3 脚的只有开关量输出，防误报算法没法验证	成品模块	2	MQ-2 只用于走通链路。它的加热丝耗 150 mA，**不能用来测功耗**
M5	光电烟感模块	光电式 烟雾传感器 模块 模拟输出	要有模拟输出；与成品烟感同原理	成品模块	1	功耗摸底与灵敏度对比阶段替换 MQ-2 使用
BT2	电池	5号电池 碱性	碱性，不要碳性（碳性内阻大，脉冲发射时电压塌）	AA ×2	4 节	两节装机，两节备用

为什么 M1–M3 和 M4 单独列一栏

这两类是**买现成模块**，不是买元件。第一步"桌面链路验证"全部依赖它们，到货就能用、不用动烙铁。CC1101 芯片是 QFN 封装、旁边还要 26 MHz 晶振和阻抗匹配网络，第一次画板不要碰它——板上留模块座，射频部分交给模块厂商。

三、主机板（插电，不受功耗约束）

可与节点板同单打样，拼板省一次运费

编号	元件	搜索词	必须确认	封装	数量	用途 / 备注
U1	**MCU**	`STM32L051C8T6`	与节点板**同型号**，两板共用一套工程与 HAL 库	LQFP-48	1	不要用 F103。混用两个系列，两边 SPI 时序不同，出问题多一个排查变量
C1–C4	100 nF	`0603 100nF 50V X7R`	同节点板	0603	4	VDD 三脚 + VDDIO2
C5 C6	100 nF + 1 µF	`0603 100nF / 0603 1uF 25V`	——	0603	各1	VDDA 组
C7 C8	10 µF	`0805 10uF 16V X5R`	——	0805	2	LDO 输入 / 输出
C9 C10	22 pF	`0603 22pF 50V COG`	必须 COG	0603	2	32.768 kHz 负载
C11 C12	22 pF	`0603 22pF 50V COG`	——	0603	2	8 MHz HSE 负载（主机可用外部晶振，串口更稳）
Y1	32.768 kHz	`32.768kHz 3215 12.5pF`	负载电容 12.5 pF	3215	1	节点轮询时隙的时基
Y2	8 MHz 晶振	`8MHz 5032 贴片晶振`	负载电容 10–20 pF，与 22 pF 匹配	5032	1	主机不受功耗限制，用外部晶振让串口波特率更准
R1 R2	10 kΩ	`0603 10K 1%`	——	0603	2	NRST 上拉 / BOOT0 下拉
R3–R6	1 kΩ	`0603 1K 1%`	——	0603	4	4 颗 LED 限流（主机可以亮，不用省电）
R7	1 kΩ	`0603 1K 1%`	——	0603	1	Q1 基极
J1	**CC1101 模块座**	`圆孔排母 2.54 8P`	同节点板	2.54 mm	1	——
J2	USB 座	`TYPE-C 16P 母座 贴片`	16P 卧贴；确认是**贴片**不是沉板	SMD	1	5 V 输入
J3	SWD	`排针 2.54 4P 直针`	——	2.54 mm	1	——
J4	调试串口	`排针 2.54 4P 直针`	——	2.54 mm	1	——
U2	**LDO**	`AMS1117-3.3`	SOT-223；**主机可以用它**，节点板绝对不行（静态 5 mA）	SOT-223	1	5 V → 3.3 V。主机常年插电，效率不重要
LS1	蜂鸣器	`有源蜂鸣器 3V 9*5.5`	**有源**（自带振荡）。无源的要用 PWM 给方波，多写一段代码	直插	1	报警声
Q1	NPN	`S8050`	SOT-23	SOT-23	1	蜂鸣器驱动，MCU 引脚直推电流不够
D1–D4	LED	`0603 绿色 LED`	——	0603	4	3 个节点状态 + 1 个电源指示
SW1 SW2	按键	`贴片轻触开关 3*4*2`	——	SMD	2	复位 / 消音确认
TP	测试点	不用买	裸铜焊盘	——	4	5V / 3V3 / GND / TX

主机板最容易犯的一个错：把节点板的省电思路照搬过来

主机常年插电，**该亮就亮、该用 LDO 就用 LDO。**反过来，节点板不能照搬主机的：AMS1117 静态电流 5 mA，放在节点板上，那颗 20 µA 的目标直接从第一步就死了。

四、调试工具、采购渠道与下单前的核对

4.1 调试工具（已有则跳过）

工具	搜索词	要求
ST-Link V2	`ST-Link V2 STM8 STM32 下载器`	要能下载+调试，不只是烧写
USB 转串口	`CH340 USB转TTL 模块`	3.3 V/5 V 可选，必须有 3.3 V 档
万用表	已有即可	**必须有 µA 档。**没有 µA 档就测不了待机电流，整个功耗验证无从下手
可调电源	`可调直流稳压电源 30V 5A`	要带**限流**功能。第一次上电限到 100 mA，能救板子一命
杜邦线	`杜邦线 母对母 20cm`	买一把，母对母最常用
加热台 + 锡膏	`预热台 / 无铅锡膏`	焊 LQFP48 用。锡膏选中温（熔点 217 ℃）
钢网	嘉立创下单时勾选	**厚度选 0.12 mm**，不是默认 0.15 mm（0.5 mm 脚间距会连锡）

4.2 下单前六项核对

- **封装逐条对** —— 搜到元件后看"封装"栏，LQFP-48 / 0603 / 0805 / SOT-23 必须和本文一致
- **优先基础库** —— 嘉立创贴片时基础库元件免上料费，扩展库每个型号收 3 元换料费
- **看库存颜色** —— 绿色有货，红色缺货，黄色少量。缺货的提前找替代型号
- **同名不同封装会同时搜出来** —— 比如搜 MCU 会同时出现 LQFP-48 和 QFN-48，务必点进去确认
- **数量按"最少 2 倍余量"买** —— 0603 电容电阻掉地上就找不到了
- **模块本体和元件分单下** —— 立创商城和淘宝是两条链路，混在一起会漏

4.3 三条一次说清的原则

① 不要一次买齐

画原理图时只搜元件、不买。图上放一个搜一个，先确认封装对得上。买料是 Gerber 导出之后的事——设计一改，买回来的料就可能全废。真正需要现在下单的只有桌面验证那三样：CC1101 ×2、MQ-2 ×1、F103 小板 ×1，合计约 50 元。

② 编号与引脚表必须一致

本文的 C1–C11、R1–R9、Q1–Q3、J1–J5 与 HW-DOC-002 引脚分配表**使用同一套编号。**画原理图时按编号标注，PCB 布局时才能对上"哪个电容配哪个 VDD 脚"。引脚表里那句话很关键：**四个 100 nF 全堆在一起，等于没接。**

③ 两类元件的判断标准完全不同

节点板：每一微安都要问出处。上拉电阻、分压电阻、LDO 静态电流、LED 常亮电流，任何一条都能单独把 20 µA 的预算吃光。

主机板：能用、好焊、便宜就行。AMS1117、普通 LED、5 V 蜂鸣器，全部照抄常规设计，不用纠结功耗。

4.4 本文与引脚表的对应关系

引脚表位置	BOM 编号	说明
1 / 24 / 48 脚 VDD	`C1 / C2 / C4`	每脚一颗 100 nF，贴引脚 ≤ 3 mm
36 脚 VDDIO2	`C3`	最容易漏的一颗，漏了 PB4–PB9 全废
9 脚 VDDA	`C5 + C6`	磁珠之后，100 nF + 1 µF
7 脚 NRST	`R1 + C9`	10 kΩ 上拉 + 100 nF 到地
44 脚 BOOT0	`R2`	10 kΩ 下拉 + 裸铜测试点
3 / 4 脚 LSE	`Y1 + C7 + C8`	32.768 kHz + 两个 22 pF
13 脚电池检测	`R5 R6 + Q1`	1 MΩ 分压，支路串 MOS 隔断